1. 本征激发：T>0 当半导体的温度T>0K时，就有电子从价带激发到导带中去，同时在价带中产生了空穴，这就是本征激发。

2. 载流子迁移率：单位场强下载流子的平均漂移速率

3. 非平衡载流子：热平衡情况下，载流子遵守 $n_0p_0=n_i^2$ 的基本规律，若外界条件变化导致平衡被破坏不使载流子分别偏离平衡浓度 Δn，Δp 多出来的这部分载流子称为非平衡载流子

4 间接复合效应：实现发现半导体的杂质越多，缺陷越多，非平衡载流子的寿命越短，这说明杂质和缺陷具有促进非平衡载流子复合的作用，这些促进复合过程的杂质和缺陷称为复合中心，载流子通过复合中心的复合称为间接复合效应。

5 杂质补偿作用：施主杂质电离产生电子，受主杂质电离产生空穴，当半导体中施主和受主杂质同时存在时产生的效应相互抵消，称为杂质的补偿作用

二. 1. $n_0=N_Ce^{-\frac{E_C-E_F}{k_0T}}$ $p_0=N_Ve^{-\frac{E_F-E_V}{k_0T}}$ $N_C=2\cdot\frac{(2\pi m_n^*k_0T)^{\frac{3}{2}}}{h^2}$ $N_V=2\cdot\frac{(2\pi m_p^*k_0T)^{\frac{3}{2}}}{h^3}$

由于 $n_0p_0=n_i^2$ $n_i=\sqrt{N_CN_V}\,e^{-\frac{E_g}{2k_0T}}$ $\therefore n_i=AT^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{E_g}{2k_0T}}$

$\sigma(T)=n_iq(\mu_p+\mu_n)$ $\therefore \frac{\sigma(T_1)}{\sigma(T_2)}=\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{E_g}{2k_0}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)}=\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{E_g}{2k_0}\cdot\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}}$

$k_0=1.38\times10^{-23}$ $\therefore \frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\left(\frac{500}{273}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{E_g}{2k_0}\cdot\frac{273-500}{273\times500}}\approx6.5$

$\therefore \sigma_1\approx6.5\times10^{-2}\ (\Omega\cdot cm)^{-1}$

2.

(1) 无光照时 空穴浓度 $p_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_0 T}}$ $\therefore E_F - E_i = -k_0 T \ln \frac{p_0}{n_i} \approx -0.35(eV)$

无光照时费米能级约在禁带中线下 0.35eV

(2) 有光照时 $\Delta n = \Delta p = 10^{18} \times 10 \times 10^{-6} = 10^{13}$ $p = p_0 + \Delta p \approx 10^{16}$ $n = n_0 + \Delta n = K \frac{n_i^2}{p_0} + \Delta n$

$= 10^4 + 10^{13} \approx 10^{13}$

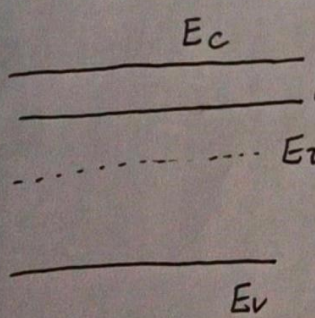
则 $p = p_i e^{\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}}$ $E_{Fp} - E_i \approx -0.35(eV)$

$n = n_i e^{-\frac{E_i - E_{Fn}}{k_0 T}}$ $\therefore E_i - E_{Fn} = -k_0 T \ln \frac{n}{n_i} \approx 0.18eV$

上式计算说明，E_{Fp} 在 E_i 之下，E_{Fn} 在 E_i 之上，且非平衡时空穴的准费米能级和原来几乎无差别，而电子费米能级和原来相差很远。

3 $n_0 = 1.5 \times 10^{17} - 0.5 \times 10^{17} \approx 1 \times 10^{17}\ cm^{-3}$ $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 2.25 \times 10^3\ cm^{-3}$

(1) $n_0 = n_i e^{\frac{E_{F0} - E_i}{k_0 T}}$ $n_i e^{-\frac{E_i - E_{F0}}{k_0 T}}$ $E_i - E_{F0} = -k_0 T \ln \frac{n_0}{n_i} \approx -0.407eV$ $-0.4065eV$



(2) $\Delta n = \Delta p = 1 \times 10^5\ cm^{-3} \ll n$ 故是小注入

(3) $n = n_0 + \Delta n = 1.01 \times 10^{17}\ cm^{-3}$ $p = p_0 + \Delta p = 1 \times 10^5\ cm^{-3}$

$n = n_i e^{-\frac{E_i - E_{Fn}}{k_0 T}}$ $p = p_i e^{\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}}$ $E_i - E_{Fn} = -k_0 T \ln \frac{n}{n_i}$ $E_{Fp} - E_i = -k_0 T \ln \frac{p}{p_i}$

$\therefore E_{Fn} - E_i \approx 0.4068eV$

$E_i - E_{Fp} \approx 0.2874eV$

(4) 在此中半导体中电子是多子，浓度远高于好在此未小注入了，非平衡载流子对电子浓度的影响远低于空穴，体现在费米能级上，E_{Fn} 对平衡费米能级线好

的偏离远小于 E_{fp} 对平衡时费米能级的偏离

$$\rho=\delta^{-1}=(nq\mu_n+pq\mu_p)^{-1}=[(n_0+\Delta n)q\mu_n+(p_0+\Delta p)q\mu_p]^{-1}=0.095\ \Omega\cdot cm$$

三. 1. $n_i=\sqrt{N_cN_v}e^{-\frac{E_g}{2k_0T}}$

(电子)

(1) 当禁带宽度变窄时，载流子更易跃迁越过禁带而成为导带中自由运动的载流子体现在表达式中为 E_g 减小指数项增大.

(2) 当温度 T 升高时 E_g 减小同时 N_c、N_v 中含有 $(T)^{\frac{3}{2}}$ 与此中一样载电子的激发跃迁概率更大，在价带中产生的空穴更多 故温度上升表达式中指数项和系数项均增大

2. 寿命指非平衡载流子的平均生存时间，它与各复合机制有关 包括直接复合、间接复合、体内复合表面复合、辐射复合非辐射复合、发射声子的复合和俄歇复合 其寿命与影响这些机制的参数有关，包括复合中心的参数（俘获截面、浓度，能级位置，杂质种类）本征载流子浓度的影响（禁带宽度、温度）各跃迁机制（过程）中的跃迁概率（载流子的速度，温度，俘获截面）有时与非平衡载流子的浓度有关。

3. 本征激发和杂质电离

当温度很低时，本征激发不明显，温度上升由杂质电离产生的载流子迅速增加 从弱电离低温弱电离区到强电离区在杂质饱和电离前 由杂质电离产生的载流子占主导地位

温度进一步升高，杂质电离已饱和其产生的载流子几乎不变，而由本征激发产生的载流子迅速增加 由逐渐进入过渡区再到本征激发产生的载流子占主导地位 当本征激发产生的载流子高于一定浓度时，器件已经无法正常工作，此时对应的温度称为极限温度.

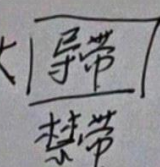
4. 漂移运动中载流子在外部电场的作用产生的定向运动，而扩散运动是由于载流子分布不均匀产生的定向运动。漂移运动的动力是外电场，扩散运动的动力是浓度梯度。漂移运动和扩散运动通过迁移率(μ)和扩散系数(D)相联系，非简并半导体二者满足 $\frac{D}{\mu}=\frac{kT}{q}$。

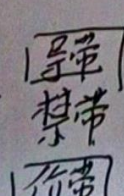
5. 在温度很低中，随温度升高，杂质电离增强，半导体中载流浓度增大，且此时电离散射占主要地位，故温度上升，散射减小，迁移率也增大，电阻率减小

若温度进一步上升，杂质电离达到饱和而本征激发尚不明显，此时晶格~~(声学)~~散射，振动散射起主要作用，温度升迁移率下降，电阻率增大

温度再上升时，半导体进入过渡区，由本征激发产生的载流子迅速增加，其影响超过了迁移率下降对电阻率的影响，电阻率又减小，当然温度超过极限温度后半导体就不能正常工作了。

6. 晶体中的原子之间的能级发生简并重新杂化后形成简并能带，电子排布在能带中形成价带，价带上有禁带之后是空的导带，而孤立原子中的电子排布在独立的能级上。

对绝缘体来说，禁带宽度很大， 

而半导体的禁带宽度较小，存在本征激发的载流子， 

金属中导带存在自由电子为半满带可自由运动导电性能良好

